
Documentación técnica del producto

Prototipo BI asistido por inteligencia artificial

Informe del Sprint 3

Metadatos y propuesta BI supervisada

Prueba de concepto de un prototipo funcional de BI asistido por IA para la construcción semiautomatizada y supervisada de un datamart de ventas

Responsables	Emily Dayan Robles Alvarado y Lesly Samay Velásquez Anchundia
Código documental	INF-SPR-03
Versión	1.1.0
Periodo de referencia	14 al 20 de septiembre de 2026
Rama de trabajo	<code>feature/sprint-03-metadata-introspection</code>
Estado	Aprobado e integrado mediante PR #35; promoción mediante PR #36
Repositorio	LFXAS/prototipo-bi-ia

Índice

1. Resumen ejecutivo	1
2. Objetivo y usuarios	1
2.1. Objetivo	1
2.2. Roles	1
3. Alcance entregado	1
4. Avance de los objetivos del anteproyecto	2
5. Arquitectura	3
5.1. Persistencia y trazabilidad	3
5.2. Contrato de IA	3
5.3. Validación antes de aprobación	3
5.4. Necesidades sugeridas y revisión previa verificable	4
5.5. Expediente acumulativo de validación técnica	5
6. Experiencia UI/UX	5
7. Extensibilidad controlada	6
8. Pruebas y resultados	6
9. Límites y riesgos	7
10. Criterio de cierre	7
11. Conclusión	7
12. Control documental	7

1. Resumen ejecutivo

El Sprint 3 convierte la administración del Sprint 2 en el primer flujo analítico del producto. La aplicación registra y prueba una fuente SQL Server de sólo lectura, captura sus metadatos sin extraer filas, conserva instantáneas inmutables y permite explorarlas. Sobre una instantánea vigente, un proveedor LLM interpreta conceptos técnicos y produce una propuesta de datamart de ventas que FastAPI valida antes de una decisión humana.

El factor diferenciador no es un chat libre ni la generación directa de SQL. La IA reduce el trabajo técnico inicial al traducir metadatos, sugerir granularidad, hecho, dimensiones, KPIs y plan ETL. El software conserva el control: ninguna referencia inventada supera la validación y ninguna propuesta se ejecuta sin aprobación del analista BI.

Nota. El Sprint 3 termina en un contrato aprobado o rechazado. La materialización del datamart, el ETL ejecutable, los dashboards y el pronóstico pertenecen a los sprints posteriores.

2. Objetivo y usuarios

2.1. Objetivo

Construir un asistente web que, a partir de metadatos persistidos de una fuente de ventas, permita expresar una necesidad comercial, obtener una propuesta dimensional asistida por IA, comprobarla mediante reglas determinísticas y someterla a aprobación o rechazo auditado.

2.2. Roles

Rol	Responsabilidad
Administrador	Configura fuente, credencial y proveedor; asigna permisos.
Analista BI	Selecciona el dominio, formula la necesidad, revisa conceptos, personaliza decisiones verificadas, examina la propuesta y decide.
Gerente comercial	Consumirá KPIs, visualizaciones y hallazgos cuando los siguientes sprints materialicen y publiquen el datamart.
LLM	Interpreta metadatos y propone; no ejecuta SQL ni decide la validez técnica.
Aplicación	Lee catálogos, conserva versiones, valida referencias, aplica permisos y audita.

3. Alcance entregado

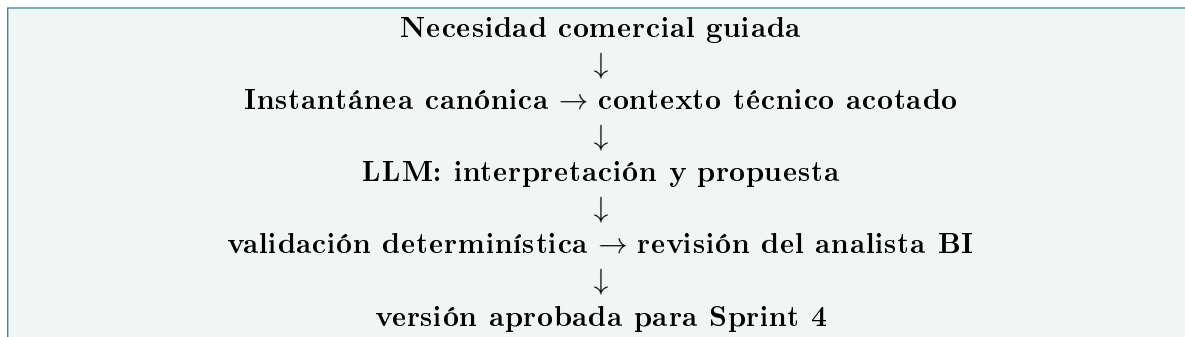
Capacidad	Evidencia funcional	Estado
Fuente web	CRUD controlado, secreto cifrado, prueba de sólo lectura y activación única.	Completado
Metadatos	Esquemas, tablas, columnas, PK y FK canónicas; hash y deduplicación.	Completado

Capacidad	Evidencia funcional	Estado
Explorador	Búsqueda paginada, tarjetas responsive y detalle técnico persistente.	Completado
Preparación	Inicio y wizard muestran fuente, instantánea y LLM requeridos.	Completado
Solicitud guiada	Catálogo de dominios y capacidades calculado desde los metadatos; objetivo, preguntas y dimensiones disponibles.	Completado
Interpretación IA	Conceptos españoles con referencias exactas y confianza visible.	Completado
Propuesta BI	Granularidad, hecho, medidas, dimensiones, uniones, KPIs y plan ETL declarativo.	Completado
Validación	Contrato, tablas, columnas, FK, agregaciones, KPI, operaciones y ausencia de SQL libre.	Completado
Evidencia visible	Integridad, referencias, coherencia y reejecución determinística consultables en la plataforma.	Completado
Supervisión	Intentos inmutables, exclusiones, personalización sin SQL, versiones enlazadas, filtro paginado, aprobación/rechazo y auditoría.	Completado
Extensibilidad	Registro de conectores y perfiles de dominio; sólo SQL Server/ventas habilitados.	Completado
Aceptación	Recorrido manual por las responsables sobre el entorno integrado y cierre por pull request.	Completado

4. Avance de los objetivos del anteproyecto

Objetivo	Evidencia disponible al cierre de Sprint 3	Estado acumulado
1	Requisitos funcionales, técnicos, seguridad, calidad y validación especificados para la fuente y la propuesta.	Cumplido en el alcance actual.
2	Arquitectura Docker, sólo lectura, introspección, LLM supervisado, versionado y validación implementados.	Sustancial; falta el ejecutor ETL.
3	Aplicación funcional que obtiene metadatos y produce propuestas dimensionales, KPIs y plan ETL verificables.	Cumplido para la propuesta.
4	Existe vista previa declarativa, pero aún no se materializa ni carga el datamart.	Pendiente de Sprint 4 y posteriores.
5	Integridad, referencias, contrato y reproducción del artefacto aprobado son visibles.	Parcial; faltan conciliación cuantitativa, contraste DW, expertos, MAPE y RMSE.

5. Arquitectura



5.1. Persistencia y trazabilidad

Las migraciones 20260918_07 y 20260918_08 incorporan conexiones e instantáneas. Las revisiones 20260919_09 a 20260919_11 incorporan propuestas, perfil de dominio y vínculo entre versiones. La revisión 20260919_12 agrega el nivel de razonamiento controlado a cada configuración LLM y 20260920_13 habilita en PostgreSQL los estados auditables de aprobación retirada y versión descartada. `app.bi_proposals` conserva entrada, huella, versiones de prompt y contrato, proveedor, modelo, mapa semántico, alcance, propuesta, validación, estado y decisión histórica.

5.2. Contrato de IA

El backend envía estructura técnica, nunca filas ni secretos. El contexto se ordena y se acota mediante el perfil de ventas para que un modelo local pequeño no reciba objetos ajenos a la necesidad. La IA devuelve primero conceptos y después decisiones compactas de hecho, medidas, dimensiones y KPI. FastAPI expande esas decisiones con claves, atributos, relaciones, reglas y un plan ETL determinístico, y conserva `ai_decisions` para la trazabilidad. No se envían dimensiones preseleccionadas desde el paso inicial: cada dimensión debe surgir de la propuesta y conservar una fuente inequívoca dentro del alcance verificado. Los errores del proveedor, JSON inválido y tiempos agotados producen estados persistidos y comprensibles.

5.3. Validación antes de aprobación

- bloquea tablas o columnas inexistentes o fuera del alcance;
- acepta sólo `fact_ventas` y dimensiones destino aprobadas;
- verifica uniones contra claves foráneas declaradas;
- limita agregaciones y operaciones del plan ETL;
- exige que cada KPI use una medida propuesta;
- detecta instrucciones SQL o ejecutables;
- obliga a confirmar advertencias antes de aprobar.

5.4. Necesidades sugeridas y revisión previa verificable

La auditoría del 3 de octubre detectó que la ayuda de redacción recibía sólo una huella y no el esquema, y que algunas comprobaciones confundían la presencia global de una columna con una ruta utilizable. El asesor común `need_advisor` corrige esa frontera: permite sugerir objetivos sin texto inicial, reformular una necesidad y analizar su viabilidad con la estructura real. El modo de análisis debe conservar el objetivo exacto. Las sugerencias presentan evidencia y límites, requieren adopción humana y no modifican las preguntas del catálogo por fuente.

El contexto permitido incluye esquemas, tablas, columnas, tipos, claves y FK declaradas, sin filas, muestras, propiedades de conexión ni credenciales. El envío exige consentimiento para el destino LLM mostrado; si cambia, se solicita de nuevo. Un límite explícito de tamaño evita que una estructura excesiva se trunque silenciosamente.

La evaluación combina interpretación IA y reglas determinísticas de existencia, tipo y ruta. No acredita costos desconectados, importes textuales, inversión de FK con multiplicación del grano ni facturas ajenas al hecho de pedidos. Una periodicidad exige una fecha verificable; una fecha comercial exacta conectada prevalece sobre una marca de modificación. La ausencia de evidencia produce un límite, no una fuente inventada. Las reglas no contienen condiciones por nombre de base.

La migración 20261003_19 incorpora `app.business_need_reviews`: actor, instantánea, proveedor/modelo, evaluación y huellas de entrada y resultado. Generar exige una revisión persistida coincidente con texto, preguntas y período. Cambiar contexto invalida la evaluación y la interfaz descarta respuestas tardías. Los requisitos IA conservan su identidad y se enlazan a capacidades controladas: disponer de ventas y costos no cubre un margen si el contrato no contiene su resultado derivado.

Esta puerta comprueba respaldo estructural, no calidad de filas ni historia de costos. No aprueba propuestas, no ejecuta ETL y no altera versiones aprobadas. La aceptación de negocio, la validación del modelo y la conciliación siguen siendo etapas separadas.

La ampliación real de QA-NEED usó Claude Haiku con autorización de envío. Los primeros intentos de WideWorldImporters fallaron por ancla, rutas o tipos, y el análisis rechazó un objetivo parafraseado. Un control local sobre las mismas FK pasó cinco requisitos directos: la causa no era una captura de metadatos rota. Se añadió un reintento acotado con feedback específico, sin debilitar los validadores ni cambiar de destino.

En AdventureWorks hubo sugerencias con referencias válidas, pero afirmaciones de estado no demostradas y una revisión que confundió `UnitPrice` con costo. Esta última falló el criterio QA y originó un contraste semántico común español/inglés; la versión `need-review-2` evita reaprovechar las evaluaciones anteriores al endurecimiento. Una evolución temporal que mezclaba importe y fecha en un solo requisito de medida también se rechazó; la corrección pide separar funciones, no aceptar tipos incompatibles.

La repetición WWI obtuvo una sugerencia utilizable y otra bloqueada; la viabilidad final mostró seis requisitos directos, dos automáticos y cuatro advertencias, sin no disponibles. Sólo después de aceptar explícitamente los cuatro límites se habilitó generar. No se ejecutó ese botón ni un ETL nuevo. El control negativo sobre clima externo detectó la información ausente y distinguió sensores de refrigeración de evidencia climática; no aprobó por sí solo la necesidad.

El cierre AW mantuvo una limitación observada: la reformulación fue no utilizable por una capacidad sin validador en dos intentos y no se adoptó. El texto original del analista, sobre comparación mensual de importe registrado y unidades por producto con trazabilidad al pedido, sí alcanzó una revisión persistida con once requisitos directos, uno derivable, cinco advertencias o ambigüedades y cero no disponibles. Aceptar explícitamente los cinco límites habilitó generar, sin ejecutar propuesta ni ETL. La interfaz

distingue *Referencia estructural comprobada*, *Derivación candidata* e *Interpretación propuesta por IA (no ejecutable)*; la explicación del modelo no recibe la autoridad de una fórmula controlada.

5.5. Expediente acumulativo de validación técnica

La plataforma añade **Validación estructural de la propuesta - Sprint 3** para la versión seleccionada. Sin llamar otra vez al LLM, FastAPI verifica la huella de los metadatos, repite los controles de referencias y contrato y reconstruye la propuesta a partir de las decisiones IA guardadas. La operación es de sólo lectura: una diferencia entre la huella persistida y la reconstrucción actual se conserva como diagnóstico de compatibilidad, pero no altera el estado aprobado. La seguridad para una ejecución nueva depende de la instantánea, las referencias y los errores estructurales vigentes. Así, la reproducibilidad recae sobre el artefacto aprobado y el motor determinístico, no sobre obtener dos respuestas idénticas de un modelo probabilístico.

La vista separa las evidencias ya disponibles de las pendientes. En Sprint 3 confirma correspondencia estructural con el OLTP, pero no compara importes ni cantidades. Sprint 4 incorpora conciliaciones de filas, documentos, unidades e importes entre OLTP y datamart. El contraste secundario con AdventureWorksDW requiere equivalencia semántica y la evaluación formal por expertos pertenece al cierre académico. Pronóstico, MAPE y RMSE se retiraron del alcance por decisión del tutor; no se presentan como validaciones pendientes.

6. Experiencia UI/UX

El acceso **Asistente de datamart** presenta primero un catálogo genérico; sólo ventas se habilita porque es el perfil implementado y validado. Después, el analista avanza por cinco pasos: necesidad, conceptos, propuesta, personalización opcional y decisión. El objetivo se escribe para cada análisis; las preguntas y periodicidades proceden de un catálogo administrable por dominio. El paso inicial no muestra dimensiones: la IA debe proponerlas desde los metadatos y el backend debe comprobarlas antes de la supervisión humana. Las acciones de IA, las comprobaciones de la aplicación y la aprobación humana tienen etiquetas diferentes para evitar atribuir certeza automática al modelo.

La sección **Versiones generadas** filtra inicialmente **Lista para revisar**, permite cambiar de estado, pagina los resultados e identifica proveedor, modelo, fecha, estado y versión de origen. No se implementa drag and drop libre ni un editor SQL. La personalización controlada permite ajustar resumen, granularidad, dimensiones, medidas, agregaciones y KPIs existentes con justificación; el backend crea una versión derivada y vuelve a validarla. Esto cubre desviaciones razonables del modelo sin convertir el prototipo en una herramienta de programación.

La revisión de continuidad HBI-013 completa esta experiencia sin alterar el alcance del incremento. Una versión histórica restaura también su periodicidad y ofrece **Crear nueva propuesta** para abandonar el modo consulta sin cerrar sesión. En personalización, la etiqueta de negocio, el identificador técnico, la fuente y la fórmula se presentan por separado; un conteo distinto identifica de forma explícita la clave contada. Estas reglas convierten el historial en una herramienta de revisión y sustentación, no en un estado que bloquee el trabajo posterior.

La prueba de aceptación detectó que una propuesta podía asociar un KPI de clientes con una medida monetaria, mezclar observaciones libres del proveedor con advertencias comprobadas o no reconocer una fecha existente. La corrección incorpora funciones semánticas tipadas para medidas y KPI, compatibilidad de columna y agregación, exclusión explicada de decisiones incoherentes y reasignación supervisada. La revisión posterior eliminó las dimensiones predefinidas del paso inicial: ahora el LLM las propone y el

backend acepta sólo referencias verificadas. Los ajustes automáticos, advertencias, decisiones excluidas y observaciones originales se presentan por separado con acciones concretas.

Para depurar versiones ya aprobadas, el analista puede retirar la aprobación con motivo obligatorio; los demás intentos pueden descartarse. Ambos estados quedan fuera del flujo operativo sin borrar linaje ni auditoría. Verificar una aprobación vuelve a ejecutar las reglas actuales, pero nunca cambia su estado. Los errores bloqueantes impiden una nueva materialización y requieren una decisión humana explícita para retirar la aprobación. La migración 20261001_18 restauró de forma auditable las aprobaciones retiradas por el comportamiento automático anterior cuando existía un ETL conciliado. Sprint 4 repite el control antes de materializar sin modificar el expediente histórico.

7. Extensibilidad controlada

La instantánea usa un contrato canónico independiente del lector. `CONNECTOR_READERS` registra adaptadores y actualmente habilita `sqlserver`. Para MySQL se deberá implementar lectura de `information_schema`, mapeo canónico, campos de configuración, prueba de sólo lectura y pruebas automatizadas antes de mostrarlo en la interfaz.

El perfil **ventas** reúne reglas semánticas, periodicidades soportadas, términos, destinos y límites. El catálogo funcional aporta preguntas dinámicas que orientan al LLM sin predefinir el modelo. Un futuro datamart de inventario requiere otro perfil, prompts, reglas, consultas de referencia y criterios de aceptación; una vez registrado aparecerá en la misma entrada. Parametrizar preguntas no convierte una opción de texto en un motor o dominio funcional.

8. Pruebas y resultados

Control	Resultado
Backend	Ruff, Mypy y 48 pruebas Pytest satisfactorias.
Frontend	ESLint, 9 pruebas Vitest y construcción Vite satisfactoria.
Fuente real	AdventureWorks: 6 esquemas, 71 tablas, 444 columnas y 90 relaciones.
Seguridad	Sin filas ni secretos en contexto LLM; permisos separados y auditoría.
Ollama	Servicio y modelo qwen2.5:3b comprobados; la versión 33 se generó sin dimensiones predefinidas y quedó lista para revisar con cero errores y advertencias. El modelo propuso producto, cliente y territorio, un hecho de ventas, dos medidas y tres KPI; los cuatro controles de evidencia fueron satisfactorios. La ejecución local por CPU requiere tiempo extendido parametrizable.
Gemini	gemini-3.6-flash , razonamiento mínimo y propuesta real válida lista para revisión; el modelo se cambió desde la web.
Reproducibilidad	Las propuestas reales de Ollama y Gemini superaron los cuatro controles visibles y produjeron la misma huella al reejecutarse.
Documentos	Bitácora, manual acumulativo e informe reproducibles con la imagen LaTeX.

9. Límites y riesgos

La matriz histórica anterior pertenece al cierre original. La adenda QA-NEED del 3 de octubre añade casos sintéticos en español e inglés, referencias inventadas, tipos incompatibles, FK incompletas, consentimiento y cobertura real de requisitos. El contraste determinístico local eligió `SalesOrderHeader.OrderDate` en `AdventureWorks` y `Invoices.InvoiceDate` en `WideWorldImporters`, sin reutilizar la evidencia de otra fuente. Los ensayos con datos sintéticos no demuestran exhaustividad de todas las formulaciones posibles ni compatibilidad con motores no implementados.

El corte final de regresión de esta adenda aprobó `make test` con 231 pruebas backend y 34 frontend, más Ruff, formato, Mypy, ESLint y TypeScript/Vite. El aviso de deprecación Starlette/AnyIO no fue un fallo. Los 201/33 casos del corte previo permanecen como evidencia histórica, no como conteo vigente; la reformulación AW bloqueada sigue registrada como limitación funcional pese al éxito automatizado.

- Un modelo de 3B es una alternativa local de respaldo y puede tardar varios minutos; la calidad final debe compararse con un proveedor cloud disponible.
- La prueba de conexión cloud ahora realiza una generación mínima, pues listar modelos no garantiza derecho de uso.
- Una propuesta válida sigue siendo una propuesta; las consultas de referencia y la ejecución determinística del Sprint 4 deberán comprobar cifras.
- Sólo el perfil ventas y el conector SQL Server están habilitados. La arquitectura prepara extensiones, pero no declara compatibilidad no probada.

10. Criterio de cierre

El incremento quedó técnicamente cerrado cuando código, migraciones, pruebas, documentación y entorno integrado superaron `make verify`. La aceptación se registró al integrar el PR #35 en `develop` y promover el resultado mediante el PR #36 hacia `main`.

11. Conclusión

Sprint 3 demuestra el núcleo del título: la IA interviene en la construcción semiautomatizada del datamart, mientras la aplicación valida y el analista supervisa. El resultado evita tanto el extremo manual de escribir SQL como el extremo inseguro de ejecutar una respuesta libre del modelo. El contrato aprobado será la entrada controlada para materializar y verificar el datamart de ventas en el siguiente sprint.

12. Control documental

Campo	Valor
Código	INF-SPR-03
Fuente editable	<code>docs/sprints/sprint-03-metadatos-y-propuesta-bi.tex</code>
Compilación	<code>makesprint3-report</code> o <code>makedocs</code>
Evidencia relacionada	Especificaciones SPR-03, bitácora, manual técnico y PR #35.

Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambio
1.0.0	24-09-2026	Normalización profesional y actualización de aceptación, integración y promoción del Sprint 3.
1.0.1	29-09-2026	Adenda HBI-013: continuidad del modo histórico, periodicidad persistida y trazabilidad visual de medidas y KPI.
1.1.0	03-10-2026	Asesor de necesidades con metadatos reales, consentimiento, revisiones persistidas, reglas de tipos/rutas y cobertura, sin confundir viabilidad con calidad de datos.